

破壊魔法シミュレーター — 物理演算による建造物破壊デモ

学籍番号：(学籍番号を記入) / CGモデリングおよび演習 最終課題

制作物URL：(GitHub Pages 公開後にURLを記入)

ソース：app.ts ほかに一式を提出フォルダに同梱

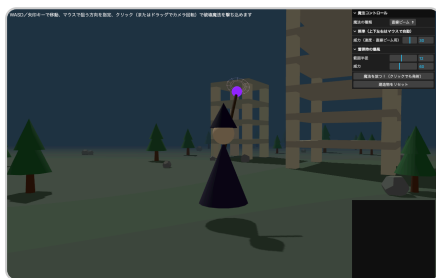
概要

Three.js と物理エンジン cannon-es を使い、汎用の魔法使いキャラクターを操作して遺跡風の建造物群を破壊する3Dアクションデモを制作した。プレイヤーはWASDキーで移動し、マウスで自由に照準・視点操作を行いながら、3種類の魔法で建物を物理演算的に崩壊させることができる。

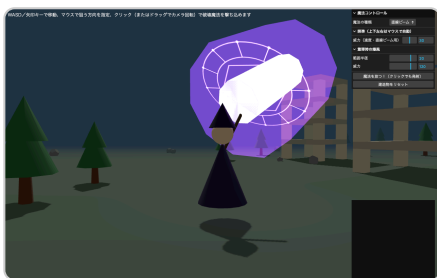
特徴・工夫した点

- **物理演算による破壊表現**：建造物は複数のBox形状（柱・スラブ）をcannon-esの剛体として組み上げて構築。着弾地点からの距離減衰する衝撃（インパルス）を各ブロックへ適用し、崩れ方が着弾位置・威力によって毎回変化する。
- **魔法3種類の実装**：①直線ビーム（狙った1点へ正確に着弾する高速弾）、②落下の柱（着弾地点の真上から太い柱が落下）、③魔法の雨（周囲に複数の弾がランダムに降り注ぐ）を実装し、それぞれ弾道計算・着弾判定を切り替えている。
- **威力・範囲に応じた視覚スケーリング**：GUIの「範囲半径」「威力」を上げるほど、魔法本体（ビームの太さ・柱の直径・雨粒のサイズ）と爆発パーティクルの量・速度・着弾範囲・本数までもが連動して大きく／多くなるよう調整した。
- **正確なマウス照準**：画面上でクリックした地点（地面だけでなく建物の側面・上層階も含む）へレイキャストを行い、その3D座標に確実に着弾するよう放物線の初速を逆算している。
- **魔法陣・パーティクル演出**：Canvas 2D APIで生成した魔法陣テクスチャを詠唱時に展開・発光させ、着弾時には威力に応じた量のパーティクル爆発とインパクトフラッシュを発生させることで、破壊の迫力を演出した。
- **三人称視点と自由な探索**：OrbitControlsをキャラクター追従型にカスタマイズし、マウスドラッグでの視点回転とWASD移動を両立。複数の塔・木・岩を配置した遺跡風のシーンを自由に歩き回りながら破壊できる。

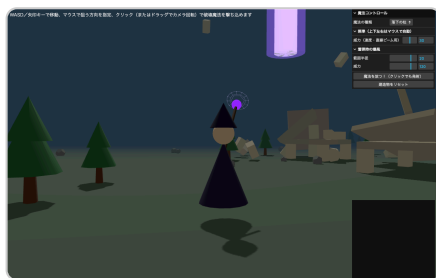
制作物のキャプチャ



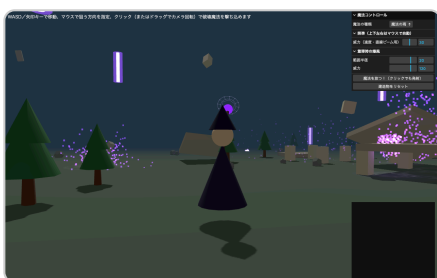
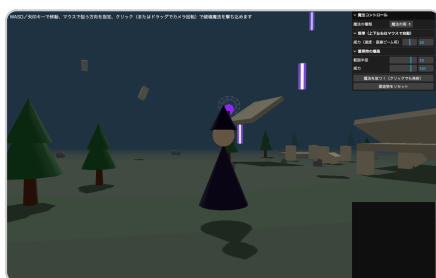
①遺跡風シーン全体（魔法使い・塔・自然物）



②直線ビーム詠唱中（魔法陣が展開・発光）



③落下の柱が着弾し建物が崩壊



操作方法

WASD／矢印キー：移動 | マウス移動：狙う方向・上下角度を指定 | マウスクリック：魔法発射（狙った地点へ着弾） | マウสดラッグ：カメラ視点回転 | GUIパネル：魔法の種類・威力・範囲半径の変更、建造物のリセット

生成AIの利用について

Claude Code（Anthropic社の生成AIコーディングアシスタント）を、実装の相談・コード生成・デバッグ・機能追加の反復作業において継続的に利用した。企画のたたき台出し、Three.js/cannon-esのAPI活用方法の提案、TypeScriptコードの実装、操作性改善案の一部検討（Gemini経由での意見取得を含む）に生成AIを用いている。一方で、どの魔法をどう演出するか・どのような破壊表現にするか・操作方法をどう改善するかといった企画上の意思決定はすべて自分で行い、生成された実装内容を都度動作確認しながら修正・調整を重ねた。

使用ライブラリとライセンス

ライブラリ	用途	ライセンス
three.js	3D描画・シーン管理	MIT License
cannon-es	物理演算（剛体・衝突）	MIT License
@tweenjs/tween.js	魔法陣・演出のアニメーション	MIT License
lil-gui	パラメータ調整UI	MIT License